



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Gerber Mariano Pérez Gómez **Carné:** 1165825

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Acceso por índice, debido a que este tipo de acceso consulta primero el índice y luego accede al dato de forma directa.

Como estructura recomendaría una tabla que relacione el código del producto con la posición del registro.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Lo utilizaría con un índice que relacione palabra -> lista de documentos en las que aparece.

Ejemplo: seguridad -> doc2, doc3, doc20

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web = **JSON, debido a que es el formato estándar para las APIs.**
- compartir una tabla de ventas = **CSV, debido a que es tabular y compatible con Excel.**
- almacenar información jerárquica = **XML, ya que este tipo de formato está diseñado para manejar datos de forma jerárquica.**

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el archivo copiado no es exactamente igual al original, pudo haber tenido algún cambio mínimo y eso afecta a la realización de la nueva huella.

Se debe verificar que la copia se haya completado de forma completa, además de la procedencia del archivo debido a que puede contener un ransomware.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Con el respaldo diferencial, cada copia contiene todos los cambios acumulados desde el último backup completo. Por eso para poder recuperar los cambios del miércoles solo se necesitan dos respaldos: full del domingo y el diferencial del martes.

Con el respaldo incremental, cada copia contiene los cambios únicamente desde el respaldo anterior. Por lo que la restauración depende de toda la cadena en orden (domingo, lunes y martes).



6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Estrategia

- **Tipo de backup y Frecuencia:** Full (completo) diario + Incremental cada 4 horas
- **Dónde conservar las copias:** Regla 3-2-1-1-0
 - 3 copias de los datos
 - 2 medios distintos: servidor de almacenamiento y otra copia externa
 - 1 copia fuera del sitio: una copia realizada en la nube.
 - 1 copia inmutable: copia en un disco externo/SSD
 - 0 errores verificados
- **Como recuperar la información**
 - Fallos o eliminaciones accidentales: se accede desde el servidor local de almacenamiento
 - Ransomware: se accede desde la copia inmutable, que en este caso sería una copia física utilizando SSD
- **Comprobación que los archivos recuperados son íntegros:** se comprobaría calculando el hash SHA-256 de cada uno de los documentos recuperados y verificar que coincidan con los archivos originales antes del incidente.

Esta estrategia sería la adecuada para la protección de archivos, debido a que combina la eficiencia de espacio (Incremental) con la recuperación rápida (Completo), además de que protege los datos mediante una copia inmutable un posible ransomware. Cabe destacar que cumple con la regla de conservación de los datos 3-2-1-1-0 y con el cálculo del hash SHA-256 se asegura que los datos recuperados son exactamente iguales a los originales.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

```
PS C:\Users\gerbe\OneDrive\Desktop?url-mia-2026\semana-1\Semana9> Get-FileHash .\MIA_Laboratorio_Semana_9_Gerber_Perez_1165825.pdf -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	471B96FF9544442DF8A4C72F881F09B5B24BA18E07567198603A481ED5D4AC50	C:\Users\gerbe\OneDrive\Des...

```
PS C:\Users\gerbe\OneDrive\Desktop?url-mia-2026\semana-1\Semana9> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\MIA_LABORATORIO_Semana_9_Gerber_Perez_1165825.pdf -out .\MIA_Laboratorio_Semana_9_Gerber_Perez_1165825.enc
```

enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

MIA_Laboratorio_Semana_9_Gerber_Perez_1165825.enc X

Semana9 > MIA_Laboratorio_Semana_9_Gerber_Perez_1165825.enc

This document contains many invisible unicode characters Disable Invisible Highlight

```
1 Salted _nULj_8EM@-SOh
2 w]_8b@d5xgV%Wk't-!|VT;|BSUaa 308402I:-CISJ/Uq
3 VV6Ccp!mEX>&p;DCIkK{I SOBELIdWciL=Dvtaf
4 <
5 (iiVV:XAENQDCINUSfCANSt+g`
6 ;mLR $ETBT27000.l"0T,p;HTdj8Ou
7 BBz/.f BS S eH'8DDELSTX~{ETX--CS ENQ d9w=15GS eBg8Ar^ixlENQ&CFi
8 nTDCIDECSDFS US FS '----lCEOT,iNAK#FDC3BELRmFF 'hAdR.SRS S BEL i mK8SIEtl
9 :Kp++EM+\ENQ
10 &GS SP#YnkEOT<[w(GSVVDC3VDC1BELDC2NUXO-UFS bGGO`Zc!Nak/A ENQE
11 l)yFO,jdCEOTNSUB#@=f300!b-I,[eO-N-nIGFS DCUUSYN;uy B5
12 -:/?/ / NULCL""7C*hackPExTG so0nV9fjnUL| @bb>-
13 ;8WbsoX8FS ETBCl{ETX8d:'IjWSYN[4K.suba|dnjh:`t;@9SYN
14 ^{c3%DC3}XSUB BS1EW-a76ZUF1[]DJ,rCAN so US?;a;naKa:(
15 bbnbnUDcaYy3YU&Q US FFESCDDELACK FS0?DC4UN`SOHLDC1:6TPPg/NAXJ=y6_EM
16 RS>VLJ>OXDXSTXKDELF TPACKDEL TJdd us U
17 lDD@z5-kO>ZBESCBNiETX>EMb fDC3)wZ Z]]LUTX SO6 SYN(?DC3
18 ~-'SFF{jD-D-ZDC3BS
19 GS SO &FS %d BS KEELX"}:oy!^(-8" pmf4BELouYT++?B((AAAR
20 oBo.[>CAN A9R2a--DLE{真@dc2$GSyyS
21 BEL7XUS SO %ETX4i SO BS c/h/r) nSOH CANBDCNjU u DELU F_|3
22 BS 兑 [ETSubStOc(D252%nyul]}(Wffl)35idE}FJot'beBS IIO%V^GS @VGGwy9g
23 9\|#ESCRS EOT5DZDY~US --n}%DLE MbK hB u UV;1 DUN US ^W
24 RS v=SUBNULOEE4:ETXKYU UENQ BS DP;B GGC4
25 FBELF]f2GLDLE EOT ENQ DLE JwlGS " CANE DEL3&BONAK WDC4?ENQ=SOHA6PAck VT#
26 
```

```
PS C:\Users\gerbe\OneDrive\Desktop?url-mia-2026\semana-1\Semana9> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\MIA_Laboratorio_Semana_9_Gerber_Perez_1165825.enc -out .\MIA_Laboratorio_Semana_9_Gerber_Perez_1165825_recuperado.pdf
```

enter AES-256-CBC decryption password: